

BANQUE D'ÉPREUVES E3A 2021

Épreuve de mathématiques, PSI, quatre heures

Exercice 1

On note F l'espace vectoriel des fonctions définies sur $J =]-1, +\infty[$ à valeurs réelles.

Soit $p \in \mathbb{N}$. Pour tout $k \in \llbracket -1, p \rrbracket$, on définit les fonctions f_k sur J par :

$$\forall x \in J, f_{-1}(x) = \ln(1+x) \text{ et } \forall k \in \llbracket 0, p \rrbracket, f_k(x) = \frac{1}{(1+x)^k}.$$

1. Étude du sous-espace vectoriel engendré par ces fonctions.

(1.1) Soient $(a_k)_{k \in \llbracket -1, p \rrbracket}$ des réels tels que $\sum_{k=-1}^p a_k f_k$ soit la fonction nulle.

Démontrer que $a_{-1} = 0$.

(1.2) Démontrer alors que la famille $\mathcal{B} = (f_k)_{k \in \llbracket -1, p \rrbracket}$ est libre.

On note $E = \text{Vect}(\mathcal{B})$.

(1.3) En déduire la dimension de E .

2. On note u l'application qui à toute fonction f de E associe la fonction g définie sur J par :

$$\forall x \in J, g(x) = (1+x)f'(x).$$

(2.1) Déterminer, pour tout $k \in \llbracket -1, p \rrbracket$, les images de f_k par u .

(2.2) Vérifier que u est un endomorphisme de E .

(2.3) Déterminer le noyau et l'image de u .

(2.4) Préciser $u^{-1}(\{f_{-1}\})$, l'ensemble des antécédents de f_{-1} .

(2.5) Déterminer la matrice M de u dans la base $\mathcal{B}$.

(2.6) L'endomorphisme u est-il diagonalisable ?

(2.7) L'endomorphisme u^2 est-il diagonalisable ?

3. Résoudre sur J l'équation différentielle (ED) $f_{-1}(t) = (1+t)y'(t)$.**4. Soit h_2 la solution de l'équation différentielle (ED) nulle en zéro.**

(4.1) On note h_3 la solution de l'équation différentielle $h_2(t) = (1+t)y'(t)$ nulle en zéro.
Expliciter h_3 .

(4.2) En itérant le procédé, on note pour tout entier naturel $k \geq 2$, h_k la solution nulle en zéro de l'équation différentielle $h_{k-1}(t) = (1+t)y'(t)$.
Expliciter h_k .

5. Étude de la série de fonctions $\sum_{k \geq 2} h_k$.

(5.1) Montrer que la série de fonctions $\sum_{k \geq 2} h_k$ converge simplement sur J et calculer sa somme H .

(5.2) La fonction H est-elle dans E ?

(5.3) En utilisant la question 5.1, vérifier que H est dérivable et que $H' \in E$.

Exercice 2

On note S l'ensemble des suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant la relation :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = u_{n+1} + u_n.$$

- On note γ la racine positive du trinôme $x^2 - x - 1$.
Justifier que $\gamma > 1$ et que la deuxième racine est $-\frac{1}{\gamma}$.
- On considère la suite réelle $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de S vérifiant : $y_0 = 0, y_1 = 1$.
Parmi les réponses proposées, une seule est l'expression correcte de y_n valable pour tout entier naturel n . Laquelle ?

$$(1) \ y_n = \frac{\gamma^n}{\sqrt{5}} + \frac{(-1)^{n+1}}{\gamma^{n+1}\sqrt{5}}; \quad (2) \ y_n = \frac{(-1)^{n+1}\gamma^n}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\gamma^n\sqrt{5}}; \quad (3) \ y_n = \frac{\gamma^n}{\sqrt{5}} + \frac{(-1)^{n+1}}{\gamma^n\sqrt{5}}.$$

- Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires définie par :
 - X_0 et X_1 sont indépendantes et suivent toutes les deux une loi de Poisson de paramètres respectifs $\lambda > 0$ et $\mu > 0$;
 - pour tout entier naturel n : $X_{n+2} = X_{n+1} + X_n$.
- (3.1) Montrer que la variable aléatoire X_2 suit une loi de Poisson dont on déterminera le paramètre.
- (3.2) Démontrer que les deux variables aléatoires X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes.
- (3.3) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, X_n = y_{n-1}X_0 + y_nX_1$.
- (3.4) **Étude de l'espérance de la variable aléatoire X_p pour $p \in \mathbb{N}$.**
 - 3.4.1. Soit $p \in \mathbb{N}$. Justifier que la variable aléatoire X_p possède une espérance que l'on notera x_p et la calculer en fonction de λ, μ et de termes de la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
 - 3.4.2. Déterminer un équivalent de x_p lorsque p tend vers l'infini.
- (3.5) Soit $p \in \mathbb{N}$. Justifier que la variable aléatoire X_p possède une variance que l'on notera $\mathbb{V}(X_p)$ et la calculer en fonction de λ, μ et de termes de la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- (3.6) Soient p et q deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2.
Calculer, en fonction de λ, μ et de termes de la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$, la covariance $\text{Cov}(X_p, X_q)$ des deux variables aléatoires X_p et X_q .
Que peut-on en conclure ?

Exercice 3

Pour tout entier naturel n non nul, on pose : $I_n = \int_1^{+\infty} \exp(-t^n) dt$.

- Justifier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'existence de I_n .
- En citant précisément le théorème utilisé, justifier l'existence et déterminer la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- En le justifiant, effectuer le changement de variable $u = t^n$ dans I_n .
- Déterminer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n$
On donnera le résultat en fonction d'une intégrale J que l'on ne cherchera pas à calculer.
- En déduire un équivalent de I_n au voisinage de $+\infty$ en fonction de J .
- On considère la série entière $\sum_{n \geq 1} I_n x^n$.
 - (6.1) Déterminer le rayon de convergence R de cette série entière.

(6.2) On pose pour tout x réel et lorsque cela est possible $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} I_n x^n$.

Donner l'ensemble de définition de f .

Exercice 4

Soient E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, u un endomorphisme de E , $m \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ m nombres complexes distincts deux à deux.

1. On suppose que u est diagonalisable et que son spectre est $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$.

On rappelle que dans ce cas, $E = \bigoplus_{j=1}^m E_j$, où chaque E_j est le sous-espace propre associé à la valeur propre λ_j .

Montrer qu'il existe des projecteurs de E , $(p_j)_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket}$ non nuls, tels que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad u^k = \sum_{j=1}^m \lambda_j^k p_j. \quad (*)$$

2. **Dans cette question, on ne suppose plus u diagonalisable.**

On suppose cependant qu'il existe une suite d'endomorphismes $(p_j)_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket}$ de E , non nuls et que la suite de scalaires $(\lambda_j)_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket}$ vérifie $(*)$.

(2.1) Vérifier que l'on a : $\forall P \in \mathbb{C}[X], P(u) = \sum_{j=1}^m P(\lambda_j) p_j$.

- (2.2) Montrer que u est diagonalisable.

On pourra chercher un polynôme annulateur de u scindé à racines simples.

(2.3) Pour tout $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$, on considère le polynôme $L_j(X) = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^m \frac{X - \lambda_k}{\lambda_j - \lambda_k}$.

2.3.1. Déterminer, pour tout couple $(i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket^2$, $L_j(\lambda_i)$.

2.3.2. Prouver que la famille $\mathcal{B} = (L_j)_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket}$ est une base de $\mathbb{C}_{m-1}[X]$.

2.3.3. Soit $P \in \mathbb{C}_{m-1}[X]$. Déterminer les composantes de P dans la base $\mathcal{B}$.

(2.4) Prouver que l'on a : $\forall j \in \llbracket 1, m \rrbracket, p_j = L_j(u)$.

(2.5) Démontrer enfin que les λ_j sont les valeurs propres de l'endomorphisme u .

FIN